



**10 kg/h급 연속식 분말 ALD 공정을 이용한
나트륨이온전지용 고전압 양극재 및 1Ah급 파우치셀 기술 개발**

1차년도 Kick-off

2026.08.26. (수)

1. 1차년도 연구 계획

[1 Ah급 나트륨 이온 전지용 양·음극 목표 설계 조건 예시(안)]

구분	목표 수치(안)	비고
셀 형식	1 Ah급 파우치 셀	층상산화물계 양극·하드카본 음극 적용
양극활물질 목표 비용량	180 mAh/g	컨소시엄 개발 소재의 실측 결과에 따라 적용
음극활물질 목표 비용량	약 280 mAh/g	하드카본 음극활물질 기준
양극 단위 면적당 용량	약 2.8 mAh/cm²	활물질 함량 및 목표 비용량 반영
음극 단위 면적당 용량	약 3 mAh/cm²	활물질 함량 및 목표 비용량 반영
N/P 비율	1.08	1.05~1.10 범위 내 조정
목표 셀 용량	1.0 Ah급	실측 방전용량 기준
셀 중량 구성	약 19.1 g	적층체 13.8 g + 전해액 3.4 g + 부자재 1.9 g
용량	약 3.29 Wh	
에너지밀도	170 Wh/kg	실제 방전에너지 및 셀 총중량 기준

*상기 설계값은 초기 목표값으로, 적용 소재의 실측 특성 및 전극 설계 결과에 따라 소재 조성, 용량, N/P 비, 중량 및 기타 세부 설계 조건이 변경될 수 있음.

✓ 전극 설계 및 나트륨 이온 전지 적용 파우치 셀 기본설계

- 후보 소재·전극 특성 기반 면적당 용량, N/P 비 등을 고려한 설계
- 평균 방전전압과 구성요소별 중량을 기반으로 셀 에너지 산정 및 170 Wh/kg급 에너지밀도 달성 가능성 검토
- 1 Ah급 파우치 셀 기본설계안·사양서 수립 및 실측 결과 기반 설계 조건 보정

✓ 나트륨 이온 전지 전극 제작을 위한 공정기술 개발

- ALD 코팅 양극활물질 공급 전, 비교용 양극재와 하드카본 기반 양·음극 믹싱 공정 선행 개발
- 고형분 함량, 소재 투입 순서 및 교반 조건을 조절하여 믹싱 공정 최적화



[나트륨 이온 전지용 슬러리 혼합 예시]

2. 1차년도 정보 공유 요청

EVERINDUS

✓ SIB 정보 요청 및 공유 범위

활용 목적

01 후보 소재·성능 비교

양·음극 소재 특성 비교 및 고전압용
양극활물질 블렌딩 조성 검토

02 전극·셀 설계값 산정

면적당 용량, N/P비, 전해액 주입량 및
예상 에너지밀도 산정

03 설계안·제작조건 수립

1 Ah급 파우치셀 기본설계·사양서 및
제작·평가조건 구체화

요청 종류	구분	요청 정보 범위
소재정보	활물질	음극·양극 소재명 및 조성
	집전체	재질·두께(알루미늄)
	분리막	종류·두께(기본 분리막 정보 외 재질 및 코팅 여부, 두께, 공극률, 기공 크기, Gurley 값, 가능 시 면적당 중량)
	전해액	조성
전달일정	소재 제공 일정	올해 제공 가능 여부, 예상 제공 시점 및 수량
제작 및 평가정보	제작 시 에러사항	원인 및 대응방법
	전극 및 풀셀 제작	1. 양극·음극의 배합비: 활물질/도전재/바인더 2. 단면 로딩량: 합제/활물질 기준 구분 3. 압연 후 전극 두께 또는 합제밀도: 집전체 포함 여부 표시 4. 코인 풀셀 전극 직경 또는 유효면적 5. 전극 공극률 및 실제 전극 중량 6. N/P 비와 계산 기준 7. 전해액 주입량
	하프셀	1. 음극성능: 최초 충·방전용량 및 ICE 2. 전극 성능(양·음극): 가역 비용량과 시험조건: 전압 범위, 실측 면적당 용량, 평균 방전전압 또는 충·방전 곡선, Rate·사이클 결과
	풀셀	전압 범위, 초기 방전용량, 평균 방전전압 또는 충·방전 곡선, Rate·사이클 결과
	Formation 공정	공정 조건 전반

(*) 핵심필요정보/필요정보/추가정보

회신자료 활용 계획

후보 소재·성능 비교 → 양극 블렌딩 조성 검토 → 전극 사양 및 N/P 비 설계 → 전해질 조건을 고려한 1Ah급 파우치셀 기본 설계 → 제작·평가 조건 구체화

3. 정량적·정성적 목표

✓ 정량적 목표 수행 범위 확인

실제 과제 수행 시 목표 수행 범위

① 사업계획서상 기재 목표만 수행

② 초기 제출 세부 목표까지 포함하여 수행

사업계획서상 평가 기준

평가항목	가중치	관련 세부목표	연차	연차별 목표 (조건/환경)
(정량) 170 Wh/kg급 1Ah pouch cell 성능 실증	30	-	1차년도	- 전지 조립 이후 충전-방전하여 용량 측정 - 방전용량*방전전압 셀 에너지밀도 산출 - 수명특성: 1C, RT, 500th/1,000th 수명 - 온도특성: -20°C/50°C 저온/고온 수명 0.5C 특성 측정
		-		
		0.8Ah	2차년도	
		160Wh/kg		
		1.0Ah	3차년도	
		170Wh/kg		

초기 제출 정량적·정성적 목표

평가항목	관련 세부목표	연차	연차별 목표 (조건/환경)
(정량) 셀 용량	1Ah	2차년도(1단계2차년도)	- 전지 조립 이후 충전-방전하여 용량 측정(파우치 셀) - 충전(CC/CV mode, 0.3C 4.2V), 방전(CC mode, 0.2C 2.0V)
	1Ah	3차년도(1단계3차년도)	
(정량) 에너지 밀도	≥160	2차년도(1단계2차년도)	- 초기 방전용량 및 평균 방전전압을 이용하여 셀 에너지 산출 - 셀 중량 또는 부피를 기준으로 에너지 밀도 계산 * 중량 에너지 밀도(Wh/kg) = 방전 에너지(Wh) / 셀 중량(kg)
	≥170	3차년도(1단계3차년도)	
(정량) 용량 유지율(%)	≥80	2차년도(1단계2차년도)	1C, 500Cycle 500번째 사이클(파우치 셀)의 용량을 측정하여 초기 용량 대비 분율을 %로 표시 * 용량 유지율(%) = 500번째사이클 용량/첫 번째 방전용량 x 100 (%)
	≥80	3차년도(1단계3차년도)	
(정량)저온/고온 사이클 안정성	≥80	3차년도(1단계 3차년도)	-20°C / 50°C 0.5C 출력조건에서 각 온도에서 200사이클 후 초기용량 대비 80% 유지
(정성) 국내 특허 출원	1	2차년도(1단계 2차년도)	국내 특허 출원 1건

4. 1차년도 연구 일정

나트륨 이온 전지 제작을 위한 전극 공정기술 개발

1차년도 추진내용	추진일정(月)											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
나트륨 이온 전지 소재 후보 선정												
나트륨 이온 전지 설계 기준 도출												
나트륨 이온 전지 전극 설계												
나트륨 이온 전지 셀 설계												
나트륨 이온 전지 제작 공정 기술 개발												

→ 계획



Thank You